AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Systemy wbudowane

”Implementacja własnego przykładu drabinkowego układu kombinacyjnego”

Autorzy:
Arkadiusz Ryczek

Prowadzący:
dr inż. Ihor Pazdriy

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Opis problemu **3**

1.1. Sformułowanie wymagań 3

1.2. Wielkości wejściowe i wyjściowe 3

1.3. Założenia projektowe 3

2. Model logiczny w postaci bramek **4**

2.1. Równanie stanu 4

2.2. Schemat bramkowy 4

3. Uproszczenie wyrażenia logicznego **4**

3.0.0.1. Wniosek. 5

4. Tabela prawdy **5**

4.0.0.1. Uwaga projektowa. 5

5. Schemat drabinkowy (Ladder Diagram) **5**

5.1. Postać klasyczna 5

5.2. Odwzorowanie w programie LOGO!Soft Comfort 6

Spis rysunków **9**

Spis tabel **10**

1. Opis problemu

1.1. Sformułowanie wymagań

Rozważamy oświetlenie klatki schodowej sterowane z czterech przycisków monostabilnych S_1, S_2, S_3, S_4 (po jednym na każdym piętrze) oraz z czujnika ruchu oznaczonego dalej jako M. Wymagania funkcjonalne są następujące:

1. Światło można **włączyć** z dowolnego z czterech przycisków (gdy jest zgaszone).
2. Jeżeli światło **świeci** i zostanie wciśnięty *jakikolwiek* przycisk, światło gaśnie.
3. Jeżeli światło świeci i przez 2 min czujnik ruchu nie wykryje żadnego ruchu, światło gaśnie samoczynnie.
4. Każde wykrycie ruchu przez czujnik M **zeruje** odliczanie czasu (przedłuża świecenie o kolejne 2 min).

Punkty 1–2 sprowadzają się do klasycznego zachowania *przerzutnika typu T* (toggle): każde zbocze narastające sygnału „wciśnięto przycisk” zmienia stan wyjścia Q. Punkt 3–4 realizuje asynchroniczne zerowanie po upływie zadanego czasu bezruchu.

1.2. Wielkości wejściowe i wyjściowe

Tab. 1.1. Zestawienie sygnałów układu.

Symbol	Znaczenie	Typ
$S_1, \ldots, S_4$	przyciski na piętrach	wejście, chwilowe
M	czujnik ruchu	wejście, poziom
T	sygnał przekroczenia 2 min bezruchu	wewnętrzny
Q	stan oświetlenia (1 = świeci)	wyjście

1.3. Założenia projektowe

- Wszystkie przyciski są *monostabilne*, tzn. sygnał jest aktywny tylko w trakcie naciśnięcia.
- Reakcja na „jakikolwiek przycisk” modelowana jest bramką OR: $P = S_1 \vee S_2 \vee S_3 \vee S_4$.
- W części cyfrowej zakładamy, że sygnał T jest już wytworzony przez timer (np. w mikrokontrolerze). W części 5 pokażemy go jako przekaźnik czasowy w schemacie drabinkowym.
- Stan wyjścia opisujemy zmienną Q; stan następny – Q_{next}.

2. Model logiczny w postaci bramek

2.1. Równanie stanu

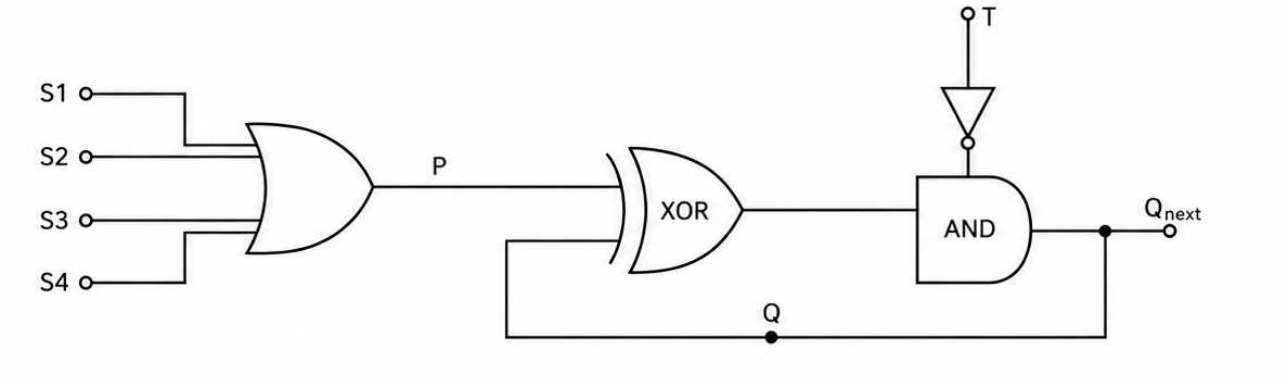
Zachowanie przerzutnika T z zerowaniem można opisać zależnością:

$$Q_{\text{next}} \;=\; \big(P \oplus Q\big) \;\wedge\; \neg T, \tag{2.1}$$

gdzie $P = S_1 \vee S_2 \vee S_3 \vee S_4$, a T jest sygnałem przekroczenia dopuszczalnego czasu bezruchu.

2.2. Schemat bramkowy

Rysunek 2.1 przedstawia realizację równania (2.1) przy użyciu bramek OR, XOR, AND oraz NOT.



Rys. 2.1. Schemat logiczny układu sterowania oświetleniem.

3. Uproszczenie wyrażenia logicznego

Wychodzimy od równania (2.1):

$$\begin{aligned} Q_{\text{next}} &= (P \oplus Q) \wedge \neg T \\ &= (P\neg Q + \neg P Q)\,\neg T \\ &= P\,\neg Q\,\neg T \;+\; \neg P\,Q\,\neg T. \end{aligned} \tag{3.1}$$

Wyrażenie (3.1) jest *minimalną* postacią dysjunkcyjną (SOP). Nie da się jej dalej zredukować bez zmiany interpretacji fizycznej, ponieważ:

- pierwszy składnik $P\bar{Q}\bar{T}$ odpowiada sytuacji „światło zgaszone, przycisk wciśnięty, brak przekroczenia czasu” – włączenie światła,
- drugi składnik $\bar{P}Q\bar{T}$ odpowiada sytuacji „światło świeci, przycisk wciśnięty, brak przekroczenia czasu” – wyłączenie światła.

Równoważnie można pozostawić postać z bramką XOR:

$$Q_{\text{next}} = (P \oplus Q)\,\neg T, \tag{3.2}$$

która jest korzystniejsza sprzętowo (jedna bramka XOR + jedna AND zamiast czterech bramek AND, dwóch NOT i jednej OR).

3.0.0.1. Wniosek. Realizacja sprzętowa powinna użyć **bramki XOR** – pozwala to zaoszczędzić 4 bramki względem postaci SOP.

4. Tabela prawdy

Tabela prawdy dla wyrażenia (3.1) zawiera $2^3 = 8$ wierszy (trzy zmienne wejściowe: Q, P, T).

Tab. 4.1. Tabela prawdy układu.

Q	P	T	Q_{next}	Interpretacja
0	0	0	0	ciemno, brak przycisku, brak przekroczenia czasu
0	0	1	0	ciemno, bez zmian
0	1	0	1	**włączenie** światła przyciskiem
0	1	1	0	przycisk wciśnięty, ale timeout gasi światło
1	0	0	1	świeci, brak przycisku, brak timeoutu
1	0	1	0	**automatyczne wyłączenie** po 2 min bezruchu
1	1	0	0	**wyłączenie** światła przyciskiem
1	1	1	0	timeout wygrywa nad przyciskiem

4.0.0.1. Uwaga projektowa. W wierszach, w których $T = 1$, wyjście jest zerowane niezależnie od stanu P i Q – jest to zamierzone: sygnał timeoutu ma najwyższy priorytet (asynchroniczne kasowanie przerzutnika).

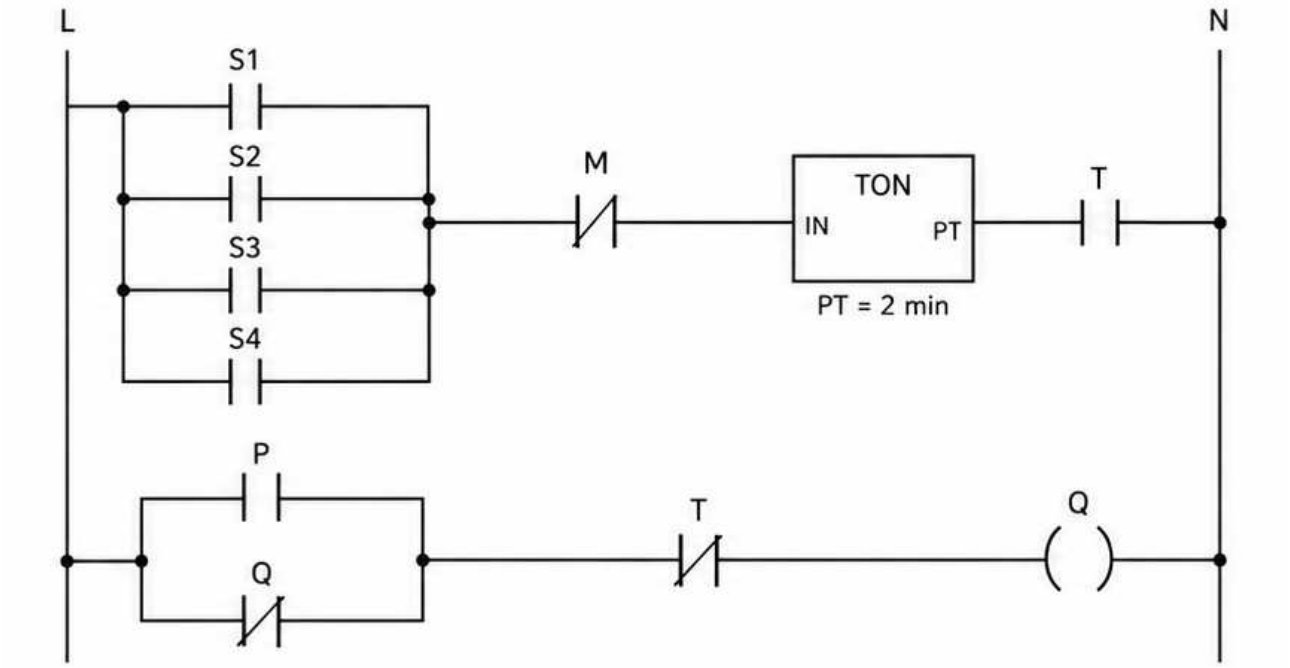
5. Schemat drabinkowy (Ladder Diagram)

5.1. Postać klasyczna

Schemat drabinkowy pokazano na rysunku 5.1. Zastosowano następujące oznaczenia:

- `--[]--` – styk normalnie otwarty (NO),
- `--[/]--` – styk normalnie zamknięty (NC),

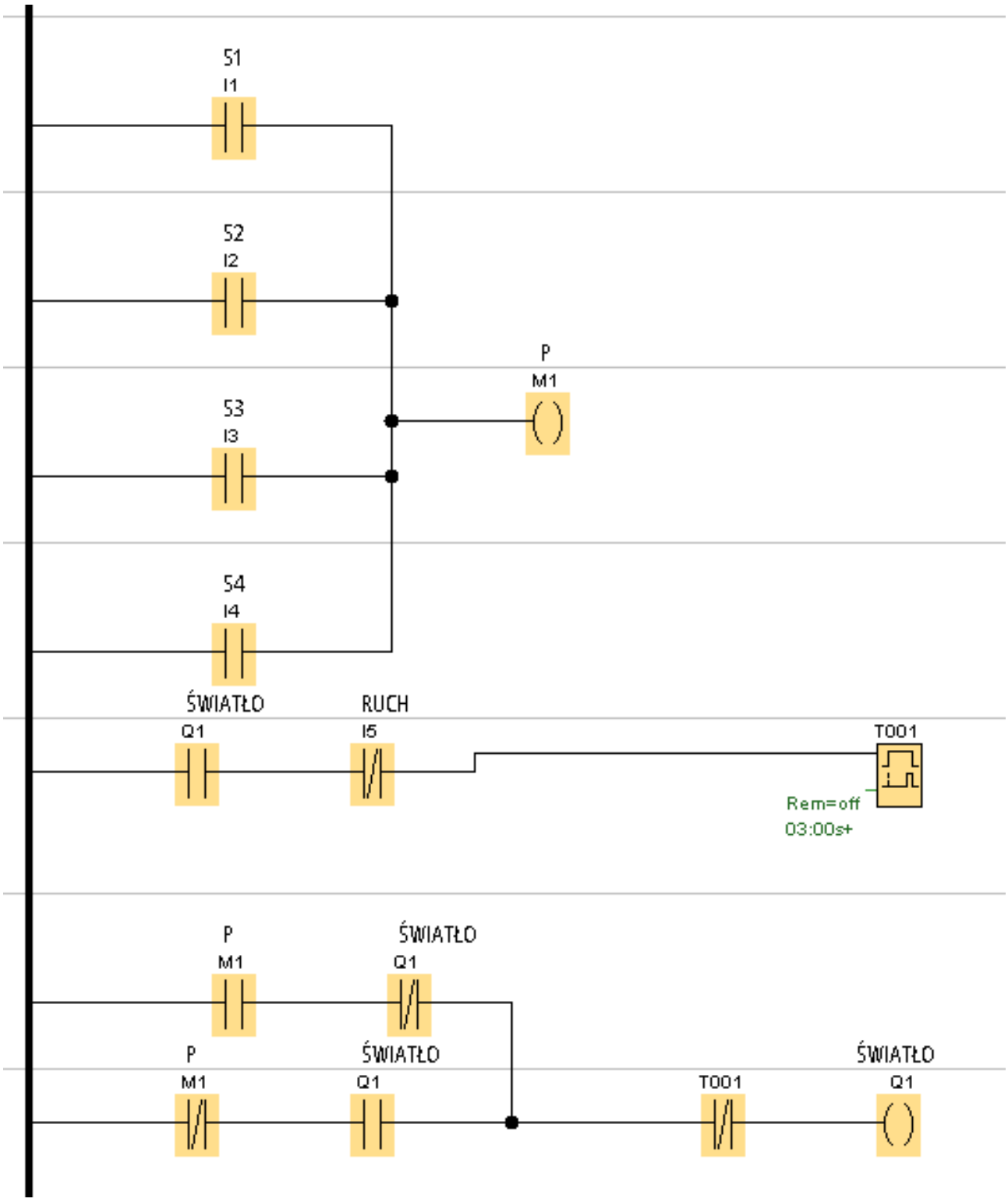
- `--( )--` – cewka wyjściowa,
- `TON` – przekaźnik czasowy opóźnionego załączenia (2 min), zerowany sygnałem M.



Rys. 5.1. Schemat drabinkowy sterowania oświetleniem.

5.2. Odwzorowanie w programie LOGO!Soft Comfort

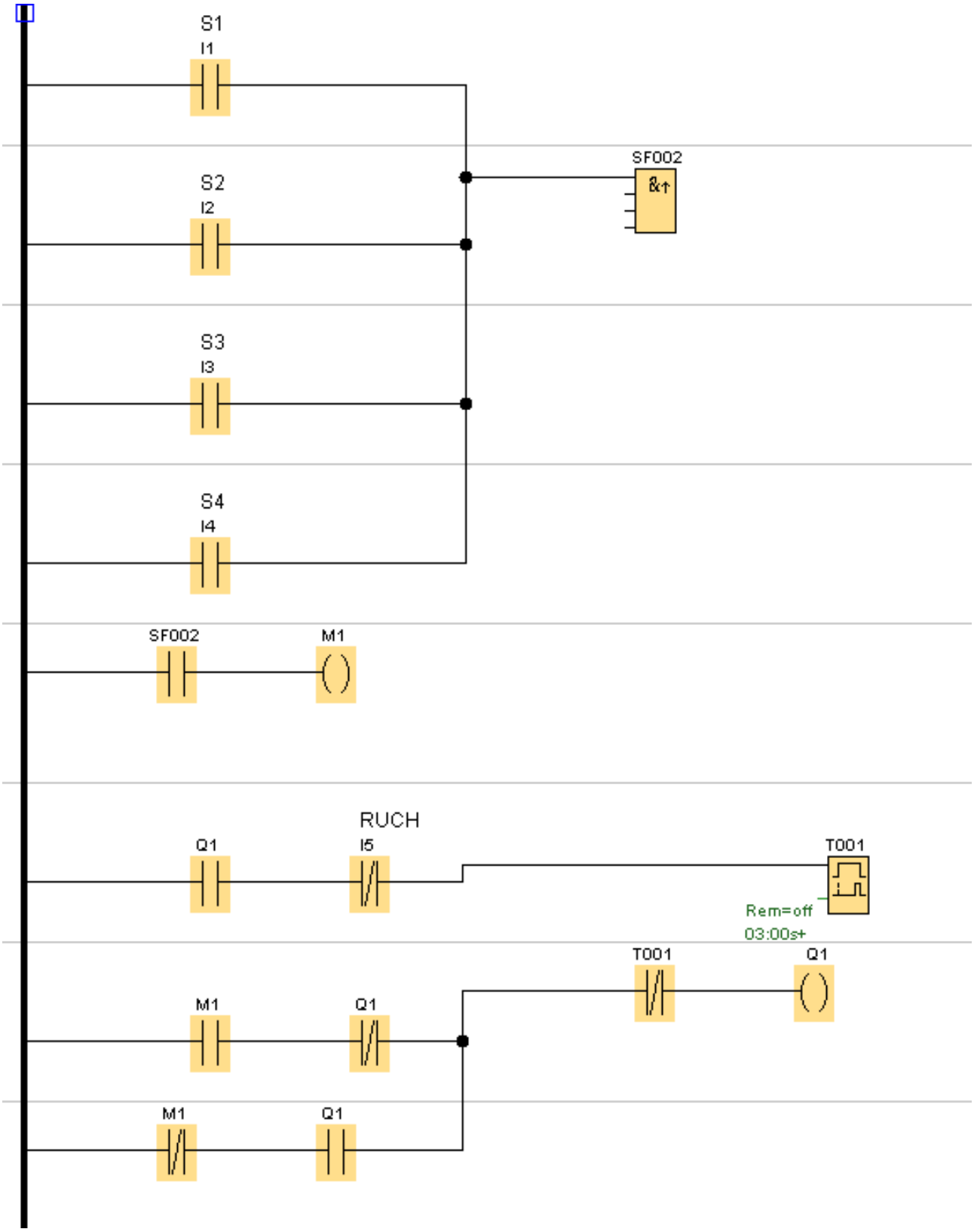
Schemat drabinkowy został odwzorowany w programie LOGO!Soft Comfort na rysunku 5.2. Pierwotnie przyjęto odrobinę błędne założenie, mianowicie nie wzięto pod uwagę faktu, że konieczne będzie użycie dodatkowego bloku wykrywania zbocza (`AND (edge) – zbocze narastające`). Brak tego bloku spowodował, że wyjście Q1 migotało ze względu na cykliczny charakter pracy sterownika PLC. Podczas przytrzymania przycisku sygnał wejściowy pozostawał w stanie wysokim przez wiele cykli programu, co w połączeniu z logiką XOR powodowało naprzemienne, błyskawiczne załączanie i wyłączanie cewki Q1.



Rys. 5.2. Schemat drabinkowy odwzorowany w programie LOGO!Soft Comfort.

Zastosowanie bloku detekcji zbocza narastającego (SF002) całkowicie rozwiązało ten problem. Zamienia on ciągły sygnał z przycisków na pojedynczy impuls trwający dokładnie jeden cykl programu. Dzięki temu każde fizyczne naciśnięcie przycisku zmienia stan oświetlenia dokładnie raz, co zapewnia stabilną pracę układu. Dodatkowo, prawidłowe wpięcie wyjścia timera (jako styku NC w szeregu z cewką) gwarantuje, że po upływie 2 minut bezruchu światło zostanie asynchronicznie wygaszone, a układ będzie od razu gotowy na przyjęcie kolejnego

impulsu z przycisków, bez konieczności resetowania stanów pośrednich. Ostateczna implementacja w pełni odzwierciedla zależność logiczną z równania (**??**) i spełnia wszystkie założenia projektowe.



Rys. 5.3. Schemat drabinkowy odwzorowany w programie LOGO!Soft Comfort z użyciem bloku detekcji zbocza narastającego (SF002).

Spis rysunków

2.1. Schemat logiczny układu sterowania oświetleniem. 4
5.1. Schemat drabinkowy sterowania oświetleniem. 6
5.2. Schemat drabinkowy odwzorowany w programie LOGO!Soft Comfort. 7
5.3. Schemat drabinkowy odwzorowany w programie LOGO!Soft Comfort z użyciem bloku detekcji zbocza narastającego (SF002). 8

Spis tabel

1.1. Zestawienie sygnałów układu. 3
4.1. Tabela prawdy układu. 5